(наименование организации)

Р Е Ф Е Р А Т

Программный продукт «КРПД» для перевода норм расхода дров из килограммов условного топлива в массу и объём по приказу Росгвардии от 14 июля 2025 г. № 270

Авторы программы:

Бука Владислав Юрьевич
Куликов Иван Федорович
Камалетдинов Андрей Эльбрусович
Синькевич Юрий Олегович
Жубоев Алим Мустафаевич
Магомедов Али Гасанович

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Нормативная основа расчёта 4
1.1 Приказ Росгвардии № 270 и его приложения 4
1.2 Нормы расхода дров 4
1.3 Рекомендуемые образцы документов 5
2. Назначение и возможности программы 6
3. Математическая модель 7
3.1 Расчётные формулы 7
3.2 Интерполяция табличных значений 8
3.3 Точность вычислений и округление 8
3.4 Контрольные примеры 8
4. Архитектура и технологии 10
4.1 Состав программы 10
4.2 Модель данных и хранение 10
4.3 Безопасность 11
5. Пользовательский интерфейс 12
6. Печатные формы и выгрузка документов 16
7. Тестирование и проверка качества 18
8. Ограничения и направления развития 19
Заключение 20
Список использованных источников 21

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение личного состава теплом в полевых условиях остаётся одной из базовых задач тылового обеспечения войск. При размещении подразделений в палатках, землянках (блиндажах) и отдельных строениях основным видом топлива нередко являются дрова, и от точности расчёта их потребности зависят своевременность закупки, создание запасов и обоснованность бюджетных заявок.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 июля 2025 г. № 270 утверждены Порядок обеспечения дровами и Нормы расхода дров в войсках национальной гвардии [1]. Нормы заданы в килограммах условного топлива (кг у.т.), тогда как дрова закупаются, учитываются и хранятся в натуральном выражении — в кубических метрах. Перевод требует последовательного применения нескольких величин: коэффициента полезного действия печи, калорийного эквивалента древесины и её плотности. Таблицы норм содержат сотни значений, зависящих от типа объекта, температуры наружного воздуха и скорости ветра. Ручной расчёт трудоёмок и сопряжён с ошибками выбора строки таблицы, единиц измерения и округления.

Актуальность работы определяется необходимостью быстро и единообразно выполнять такие расчёты, оформлять их по рекомендуемым образцам приложений № 1–4 к Порядку и вести учёт фактического расхода.

Цель реферата — описать назначение, математическую модель, устройство и порядок применения программного продукта «КРПД» (расчёт потребления дров), а также результаты его проверки перед выпуском.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1) рассмотреть нормативную основу расчёта потребности в дровах;

2) изложить расчётную модель программы и принятые допущения;

3) описать архитектуру, хранение данных и пользовательский интерфейс;

4) показать формирование печатных форм и выгрузку документов;

5) привести результаты тестирования и оценить ограничения программы.

1. НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА РАСЧЁТА

1.1 Приказ Росгвардии № 270 и его приложения

Приказ принят в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [2] и утверждает два документа: Порядок обеспечения дровами (приложение № 1) и Нормы расхода дров (приложение № 2).

Порядок возлагает планирование и организацию обеспечения дровами на эксплуатационные подразделения воинских частей (п. 3) и определяет состав работ: подготовку расчётов потребности и заявок в лимитах бюджетных обязательств, закупку, транспортировку, приём и хранение, создание эшелонированных запасов, учёт и контроль расходования (п. 5). Расчёты потребности и заявки направляются на согласование к 15 марта, сводные — к 5 апреля, а Департамент строительства Росгвардии обобщает их к 1 мая (п. 6–8). При определении потребности учитывается остаток дров (п. 9).

Исходные данные расчёта перечислены в п. 10 Порядка: количество и тип отапливаемых палаток, землянок (блиндажей), отдельных строений; продолжительность отопительного периода; средняя температура наружного воздуха; средняя скорость ветра; калорийный эквивалент топлива; плотность древесины; КПД используемых печей. Климатические параметры определяются по своду правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [3], технические требования к дровам — по ГОСТ 3243-88 [4]. При отсутствии паспортных данных КПД печи принимается равным 0,7 (п. 13). Эшелонированный запас создаётся на трое суток из расчёта 0,125 м³ в сутки на одну печь (п. 14). Расход отражается в журналах учёта (п. 17).

1.2 Нормы расхода дров

Приложение № 2 к приказу содержит четыре нормы:

– Норма № 1 — расход на отопление палаток девяти типов (М-10, М-30, УСТ-56, УСБ-56, экспедиционные двух- и восьмиместные, лагерные солдатские трёх вариантов установки). Норма задана в кг у.т. за 12 часов

отопления одной палатки в зависимости от температуры наружного воздуха (от +15 до −50 °C с шагом 5 °C) и средней скорости ветра (от 0 до 20 м/с с шагом 2 м/с);

– Норма № 2 — расход при печном отоплении землянок (блиндажей) в кг у.т. в сутки на 100 м³ внутреннего объёма, от +8 до −50 °C с шагом 1 °C;

– Норма № 3 — расход на отопление отдельных строений с отапливаемым объёмом до 25 м³ в кг у.т. в сутки на 1 м³, от +8 до −30 °C с шагом 2 °C;

– Норма № 4 — расход на помывку личного состава: 0,115 кг у.т. на человека в летний период и 0,138 кг у.т. в отопительный период при норме горячей воды 16 л.

Нормы рассчитаны для температуры внутреннего воздуха +18 °C. Если требуемая температура иная, норма умножается на поправочный коэффициент C1 (примечание к Норме № 3).

1.3 Рекомендуемые образцы документов

К Порядку приложены четыре рекомендуемых образца: расчёт потребности дров на год (приложение № 1), заявка потребности в лимитах бюджетных обязательств для закупки дров (приложение № 2), журнал учёта расхода дров на отопление (приложение № 3) и журнал учёта расхода дров на помывку личного состава (приложение № 4). Программа воспроизводит все четыре формы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Программный продукт «КРПД» предназначен для перевода норм расхода дров из килограммов условного топлива в массу и объём натуральных дров и для подготовки документов по образцам приказа № 270. Программа обеспечивает выполнение 13 видов расчётов: 9 типов палаток, землянки (блиндажи), отдельные строения и помывка личного состава в летний и отопительный периоды.

Основные возможности программы:

– создание, редактирование, поиск и удаление расчётов с проверкой вводимых значений и мгновенным показом результата и промежуточных величин;

– учёт температуры наружного воздуха, скорости ветра, времени топки, температуры внутри помещения, КПД печи, калорийного эквивалента и плотности древесины;

– сводные показатели и графики: структура потребления по типам объектов, крупнейшие расчёты, суточная динамика;

– формирование форм приложений № 1–4 с предварительным просмотром, печатью, сохранением в PDF и выгрузкой в Word (.docx) и Excel (.xlsx);

– встроенный справочник: текст приказа и Порядка, формулы, все таблицы норм, коэффициенты, примеры расчётов, глоссарий и ответы на частые вопросы;

– сохранение данных в браузере, экспорт и импорт в файл, отмена последних действий;

– работа без установки и без подключения к интернету на компьютерах и мобильных устройствах.

3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

3.1 Расчётные формулы

Расчёт выполняется в четыре этапа. Сначала определяется расход условного топлива за весь период:

$$N = n \cdot Q \cdot T \cdot (h_m / 12) \cdot C1, \tag{1}$$

где n — норма по таблице приказа, кг у.т.; Q — количество палаток, объём землянки в сотнях кубических метров, объём строения в кубических метрах или численность личного состава; T — число суток отопления (для помывки — число помывок на человека); $h_т$ — время топки палатки, ч в сутки (по умолчанию 12; для остальных объектов множитель равен 1); $C1$ — поправка на температуру внутри помещения.

$$C1 = (t_{вн} - t_{н.ср}) / (18 - t_{н.ср}), \tag{2}$$

где $t_{вн}$ — требуемая температура внутри, °C; $t_{н.ср}$ — средняя температура наружного воздуха, °C. При $t_{вн}$ = +18 °C коэффициент равен единице; к норме помывки поправка не применяется.

Затем определяется калорийный эквивалент древесины как отношение её низшей теплоты сгорания к теплоте сгорания условного топлива:

$$K = Q_т / Q_{ут},\ Q_{ут} = 7000\ ккал/кг. \tag{3}$$

Масса и объём натуральных дров вычисляются по формулам:

$$M = N / (КПД \cdot K), \tag{4}$$

$$V = M / \rho, \tag{5}$$

где M — масса дров, кг; $КПД$ — коэффициент полезного действия печи; V — объём дров, м³; ρ — плотность древесины, кг/м³.

Эшелонированный запас определяется по п. 14 Порядка:

$$V_{зап} = 0{,}125 \cdot 3 \cdot N_{печ}, \tag{6}$$

где $N_{печ}$ — число печей по табельной положенности палаток.

По умолчанию программа принимает КПД 0,7 (п. 13 Порядка), $Q_т$ = 1862 ккал/кг и ρ = 590 кг/м³. Два последних значения в приказе не заданы и выбраны программой для примера. Пользователь заменяет их данными используемых пород древесины, а значения по умолчанию можно изменить в настройках.

3.2 Интерполяция табличных значений

Таблицы норм заданы в узлах сетки: для палаток — через 5 °C и 2 м/с, для строений — через 2 °C. Для промежуточных значений программа применяет линейную интерполяцию: по одной переменной для строений и билинейную по температуре и ветру для палаток. Например, для палатки М-10 при −2 °C и ветре 1 м/с используются четыре соседних значения: 3,78; 4,83; 3,91 и 5,01 кг у.т. Взвешенное среднее даёт норму 4,275 кг у.т. Интерполяция приказом не регламентирована и является решением программы. Справочник прямо указывает на это и рекомендует для строгого расчёта табличные значения.

3.3 Точность вычислений и округление

Расчёт выполняется в целочисленной арифметике произвольной точности (тип BigInt языка JavaScript). Нормы хранятся в сотых долях килограмма, КПД — в десятитысячных долях. Формулы (1)–(5) сводятся к одному точному отношению целых чисел, которое округляется один раз — до граммов массы и литров объёма, по правилу «половина вверх». Такой подход исключает накопление ошибок двоичной плавающей точки и даёт одинаковый результат на любом устройстве. Результаты выводятся с тремя знаками после запятой.

3.4 Контрольные примеры

В таблице 1 приведены результаты расчётов, выполненных программой при КПД 0,7, $Q_т$ = 1862 ккал/кг (K = 0,266) и ρ = 590 кг/м³. Эти же примеры с пошаговым решением содержатся во встроенном справочнике.

Таблица 1 — Контрольные примеры расчёта

Исходные данные	**N, кг у.т.**	**M, кг**	**V, м³**
Палатка УСТ-56, 4 шт., −10 °C, ветер 4 м/с, 7 сут	278,600	1 496,241	2,536
Палатка М-10, −2 °C, ветер 1 м/с, 1 сут (интерполяция)	4,275	22,959	0,039
Землянка 120 м³, −15 °C, 10 сут	111,720	600,000	1,017
Отдельное строение 20 м³, −5 °C, 30 сут	591,000	3 174,006	5,380
Помывка 60 чел., 3 помывки, отопительный период	24,840	133,405	0,226
Палатка М-10, −10 °C, внутри +20 °C (C1 = 30/28)	6,300	33,835	0,057
Палатка М-10, −10 °C, топка 24 ч в сутки	11,760	63,158	0,107

Для первого примера: норма УСТ-56 при −10 °C и ветре 4 м/с составляет 9,95 кг у.т. за 12 ч, тогда $N = 9{,}95 \cdot 4 \cdot 7 = 278{,}6$ кг у.т.; $M = 278{,}6 / (0{,}7 \cdot 0{,}266) = 1496{,}241$ кг; $V = 1496{,}241 / 590 = 2{,}536$ м³.

4. АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ

4.1 Состав программы

Программа выполнена в виде одного HTML-файла объёмом около 5,4 МБ и не требует установки, сервера или подключения к интернету. Внутри файла размещены разметка, таблица стилей, шесть встроенных сценариев на JavaScript (стандарт ECMAScript 2020 [5]) и медиаресурсы оформления в кодировке base64. Внешних библиотек программа не использует. Исходный код занимает около 4,2 тыс. строк. Логически он разделён на модули:

– расчётное ядро — таблицы норм, расчётная модель, проверка и очистка данных, хранилище, редактор расчёта, список, графики и встроенная самопроверка;

– модуль стартового экрана — сведения о программе, системные требования, авторы;

– справочный модуль — текст приказа, формулы, таблицы и примеры. Таблицы и примеры строятся из тех же массивов и тем же движком, что и расчёт, поэтому справочник не может разойтись с результатами;

– модуль расширений — разделы и строка меню, настройки, окно предпросмотра и печати, выгрузка DOCX и XLSX, горячие клавиши.

4.2 Модель данных и хранение

Каждый расчёт описывается записью с полями: идентификатор, наименование, дата начала периода, объект, количество, температура наружного воздуха, скорость ветра, число суток, КПД, плотность, теплота сгорания, температура внутри, время топки и метка времени изменения. Документ данных имеет номер версии схемы. Для перехода с прежней версии предусмотрена автоматическая миграция.

Данные сохраняются в браузере — в базе IndexedDB [6] с резервной копией в localStorage. При загрузке программа читает обе копии и выбирает более свежую. Каждое изменение проходит проверку целостности всего документа и записывается через очередь операций. Если запись не удалась, изменение отменяется и пользователь получает сообщение. Последние 20 действий можно отменить. Записи, не прошедшие проверку, не удаляются, а

переносятся в карантин, откуда их можно выгрузить в файл. Если хранилище повреждено, программа не перезаписывает его без подтверждения и предлагает скачать исходные данные. Для переноса между устройствами служат экспорт и импорт файла JSON с вариантами «Объединить» и «Заменить».

4.3 Безопасность

Программа не передаёт данные по сети и не обращается к внешним ресурсам. Загружаемые файлы проходят очистку: отбрасываются служебные ключи, способные изменить прототипы объектов JavaScript, ограничиваются глубина вложенности, длина строк и число записей, каждая запись проверяется по схеме. Пользовательский текст выводится на экран как текст, а не как разметка. Тестирование подтвердило, что внедрение HTML и сценариев через название расчёта не срабатывает.

5. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

При запуске открывается стартовый экран с кнопками «О программе», «Системные требования», «Авторы» и «Начать работу» (рисунок 1).

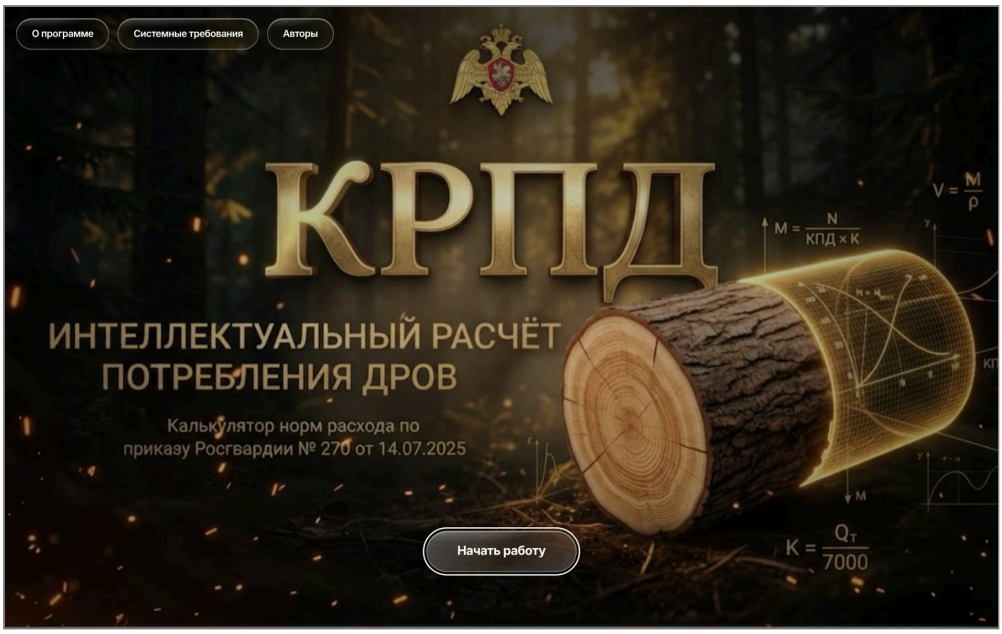


Рисунок 1 — Стартовый экран программы

Рабочее окно на компьютере содержит строку меню («Файл», «Правка», «Вид», «Расчёт», «Документы», «Справка»), боковую панель с пятью разделами («Главная», «Расчёт», «Документы», «Печать», «Настройки») и строку состояния с итогами. Раздел «Главная» показывает суммарные объём и массу дров, число расчётов и графики (рисунок 2).

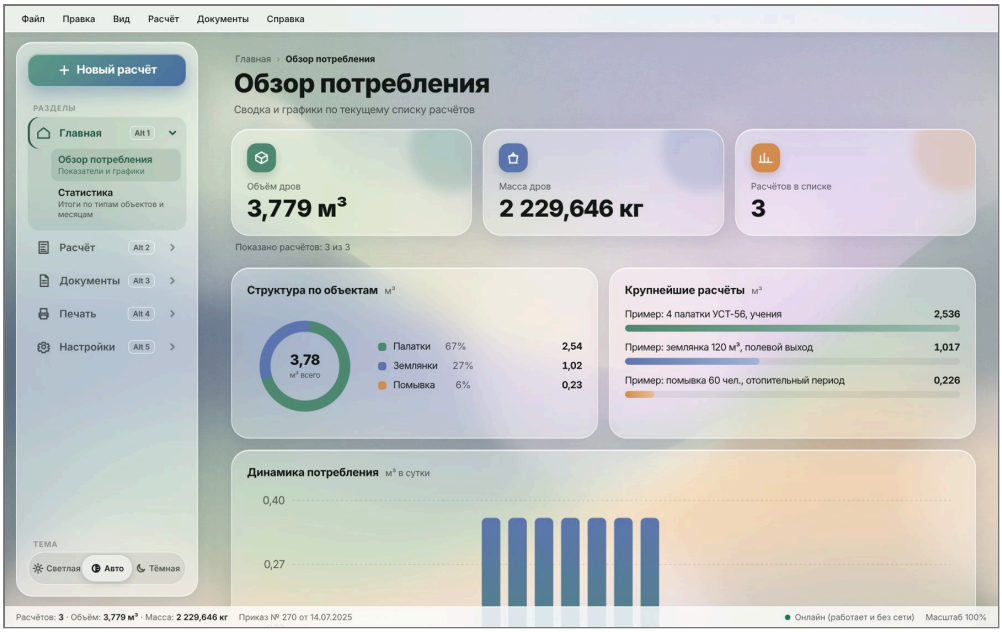


Рисунок 2 — Раздел «Главная»: показатели и графики

В разделе «Мои расчёты» отображаются карточки расчётов с результатами, поиск по наименованию и фильтр по типам объектов (рисунок 3).

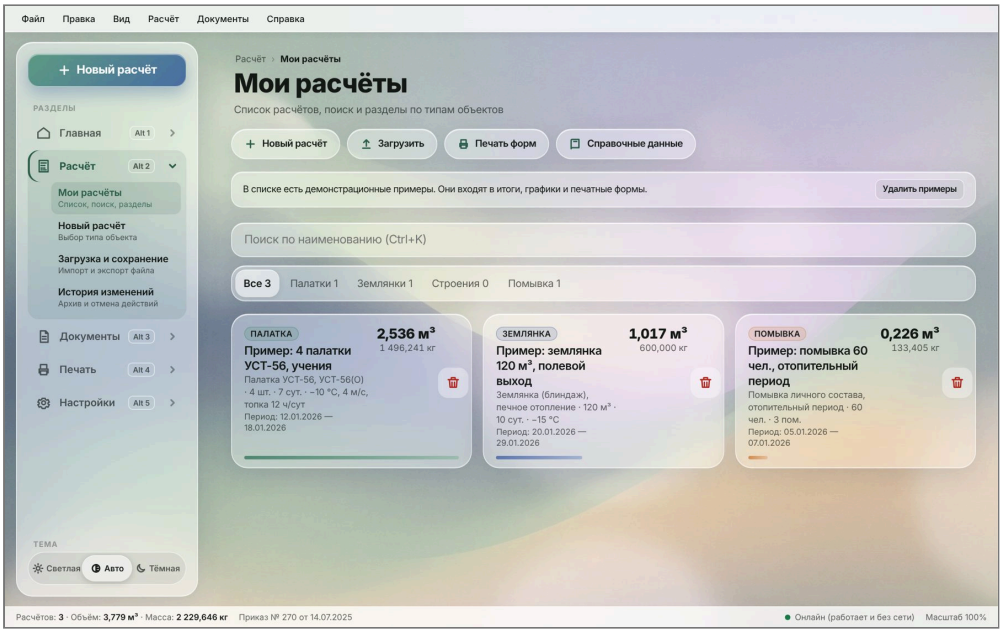


Рисунок 3 — Список расчётов

Форма расчёта показывает только поля, нужные для выбранного объекта: ветер и время топки — только для палаток, температуру — для отапливаемых объектов. Ниже формы сразу выводятся период, норма N, поправки, коэффициент K, масса и объём (рисунок 4). Некорректный ввод

отмечается сообщением у соответствующего поля, а запись не сохраняется, пока ошибки не исправлены.

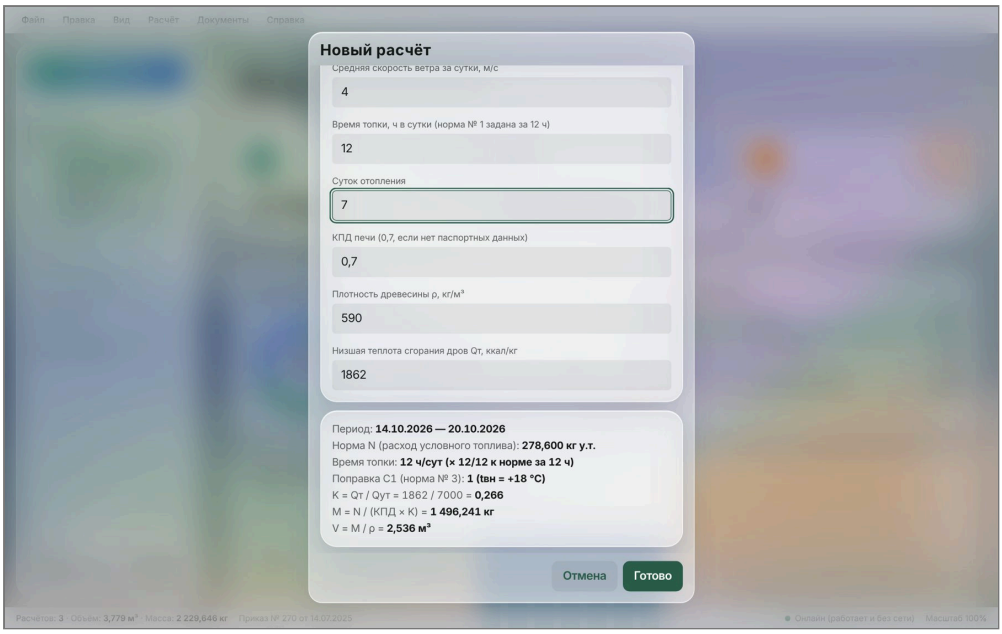


Рисунок 4 — Форма расчёта с промежуточными и итоговыми величинами

На смартфоне разделы переключаются нижней панелью вкладок, а карточки перестраиваются в одну колонку (рисунок 5). Интерфейс поддерживает светлую, тёмную и автоматическую темы, масштабирование, управление с клавиатуры и горячие клавиши.

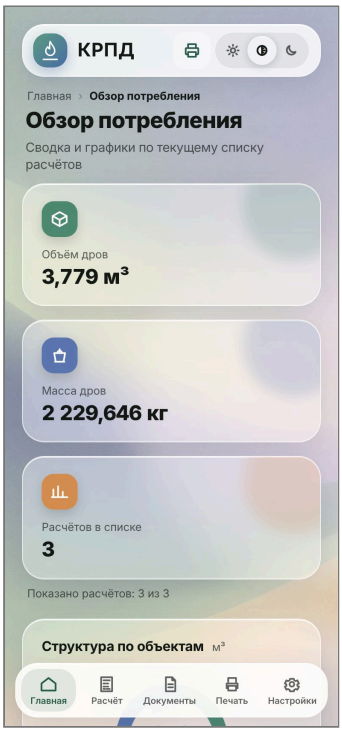


Рисунок 5 — Интерфейс на смартфоне

Окно «Справочные данные» (клавиша F1) содержит оглавление, поиск с подсветкой совпадений, закладки, историю просмотров и выгрузку таблиц норм в Excel (рисунок 6).

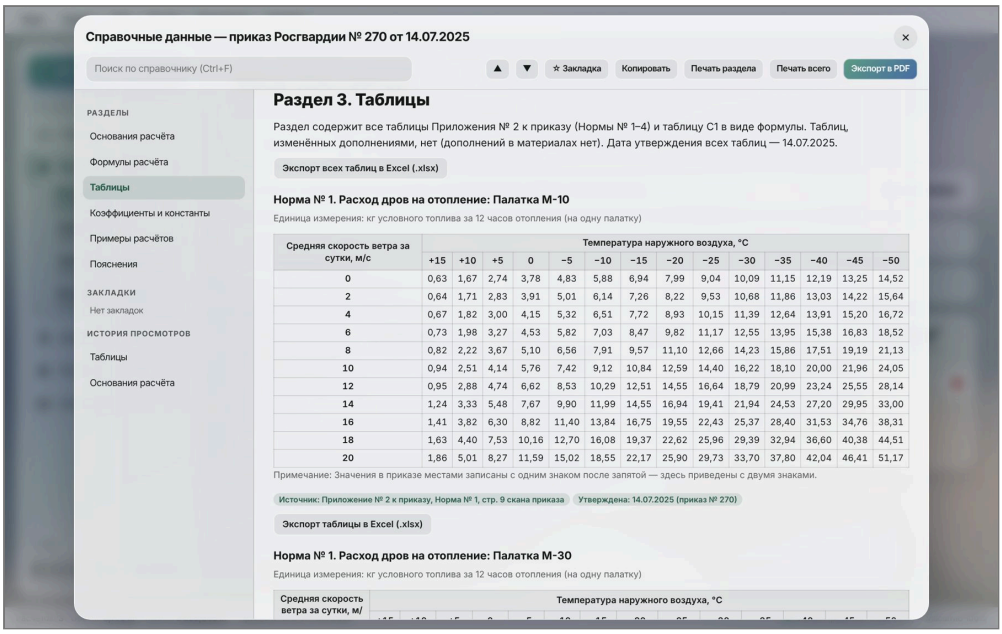


Рисунок 6 — Встроенный справочник с таблицами норм

6. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ И ВЫГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ

Окно предпросмотра и печати (рисунок 7) формирует любую из четырёх форм по расчётам выбранного года, а для журналов — выбранного месяца. Пользователь задаёт наименование воинской части, место дислокации, остаток дров, цену за кубический метр, должности и фамилии подписывающих лиц. Должности по умолчанию соответствуют образцам приказа.

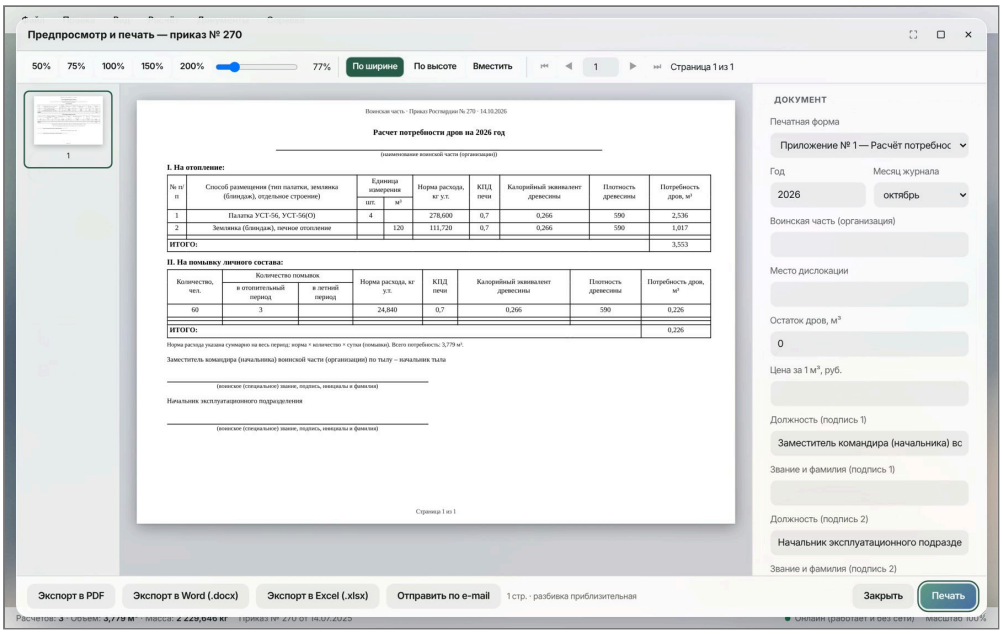


Рисунок 7 — Окно предпросмотра и печати формы приложения № 1

Особенности формирования форм:

– расчёт потребности на год (приложение № 1) разделён на отопление и помывку и содержит итоги по каждому разделу и общий итог;

– в заявке (приложение № 2) закупаемый объём равен потребности за вычетом остатка, но не меньше нуля. Потребность в лимитах бюджетных обязательств равна закупаемому объёму, умноженному на цену;

– журналы (приложения № 3 и 4) строятся по дням периода каждого расчёта. Графы фактических температур и фактического расхода остаются пустыми для заполнения от руки;

– доступны размер бумаги (A3, A4, A5, Letter, Legal), ориентация, поля, число копий, колонтитул и нумерация страниц, а также сохранение шаблонов печати.

Документы выводятся на принтер, сохраняются в PDF средствами браузера или выгружаются в форматы Office Open XML [7] — Word (.docx) и Excel (.xlsx). Файлы формируются самой программой без внешних библиотек, с сохранением объединённых ячеек и ориентации листа. Действия с документами записываются в журнал печати.

7. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

Перед выпуском программа прошла комплексную проверку в браузере Chromium с открытием файла с локального диска, без подключения к сети. Проверка включала следующие этапы:

– **статический анализ** — синтаксис всех встроенных сценариев и анализатор ESLint: ошибок не обнаружено;

– **встроенная самопроверка** — 32 теста расчётного ядра, очистки данных, миграции и моделей печатных форм: все пройдены;

– **сверка расчётов с независимым эталоном** — отдельная реализация формул (1)–(5) на точных рациональных дробях сравнивалась с программой на 6000 случайных и граничных наборах данных по всем 13 объектам. Совпадение — 100 %;

– **сквозные сценарии** — 66 автоматизированных проверок интерфейса: стартовый экран, навигация, ввод и проверка данных, сохранение и восстановление после перезагрузки, отмена действий, импорт и экспорт, повреждённое и недоступное хранилище, печать в PDF, выгрузка DOCX и XLSX, справочник, меню, настройки, адаптивность от 360 до 1920 пикселей, защита от внедрения сценариев. Все проверки пройдены;

– **проверка выгружаемых документов** — файлы DOCX и XLSX открываются библиотеками python-docx и openpyxl и конвертируются в LibreOffice;

– **производительность** — время готовности к работе около 0,3 с, перерисовка списка около 8 мс. После 20 циклов работы с окнами число элементов страницы и обработчиков не растёт.

В ходе проверки выявлено и устранено 11 дефектов среднего и низкого приоритета. Среди них: неверная ориентация листа при выгрузке в Word, конфликт параметров печати форм и справочника, отсутствие проверки параметров печати и значений по умолчанию, срабатывание горячих клавиш под открытыми окнами, ложное сообщение о сбое при недоступности видео, горизонтальная прокрутка на узких экранах. Критических дефектов, влияющих на результаты расчётов или сохранность данных, не обнаружено.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Применение программы имеет следующие ограничения:

– интерполяция между узлами таблиц, пересчёт нормы № 1 по времени топки и распределение помывок по дням в журнале № 4 — допущения программы, которые прямо не установлены приказом. Их применение следует согласовать с эксплуатационным подразделением;

– теплота сгорания и плотность древесины по умолчанию приведены как пример. Для реальных расчётов вводятся данные используемых пород с учётом смешанной древесины (п. 15 Порядка);

– при анализе таблиц выявлены два значения нормы № 1 для лагерной палатки без палаточного гнезда (4,63 при ветре 2 м/с и −10 °C; 5,17 при 20 м/с и +5 °C), которые выбиваются из закономерности соседних значений. Их рекомендуется сверить с официальным текстом приказа;

– данные хранятся в браузере конкретного устройства, поэтому для переноса и резервного копирования нужно регулярно выгружать файл;

– автоматическое тестирование выполнено в браузере Chromium. Работу в других браузерах и печать на конкретных принтерах следует проверить при внедрении.

Возможные направления развития: учёт эшелонированного запаса в расчёте потребности, ввод фактического расхода в журналах непосредственно в программе, справочник климатических параметров по СП 131.13330.2020 для автоматической подстановки температуры и скорости ветра, справочник пород древесины, сводные расчёты по нескольким воинским частям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В реферате рассмотрен программный продукт «КРПД», предназначенный для перевода норм расхода дров из килограммов условного топлива в массу и объём по приказу Росгвардии от 14 июля 2025 г. № 270.

Показано, что программа полностью охватывает нормы № 1–4 приказа и 13 видов расчётов, учитывает все исходные данные, перечисленные в п. 10 Порядка, а также поправку на температуру внутри помещения и время топки. Расчёт выполняется в точной целочисленной арифметике с однократным округлением. Его корректность подтверждена сверкой с независимой эталонной реализацией.

Программа автоматизирует подготовку всех четырёх рекомендуемых образцов документов: расчёта потребности, заявки и журналов учёта. Документы можно напечатать, сохранить в PDF или выгрузить в Word и Excel. Встроенный справочник делает каждый шаг расчёта проверяемым по тексту приказа.

Программа не требует установки и подключения к интернету, работает на компьютерах и мобильных устройствах, защищает данные пользователя от потери и повреждения. Результаты тестирования позволяют рекомендовать её к применению эксплуатационными подразделениями для планирования и учёта расхода дров. Для этого нужно согласовать принятые допущения и сверить отмеченные табличные значения с официальным текстом приказа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 14 июля 2025 г. № 270 «Об утверждении Порядка обеспечения дровами и Норм расхода дров в войсках национальной гвардии Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
3. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» : утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр.
4. ГОСТ 3243-88. Дрова. Технические условия : утв. постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 декабря 1988 г. № 4372.
5. ECMA-262. ECMAScript 2020 Language Specification. 11th edition. — Geneva : Ecma International, 2020.
6. Indexed Database API 3.0 : W3C Working Draft. — World Wide Web Consortium.
7. ECMA-376. Office Open XML File Formats. 5th edition. — Geneva : Ecma International.
8. HTML Living Standard. — WHATWG.